



XIAMEN
UNIVERSITY

第七章 符号计算

温程璐 人工智能系



知识要点

- 7.1 符号的创建
- 7.2 符号的基本运算
- 7.3 符号的简化和替换
- 7.4 符号的微积分
- 7.5 符号方程的求解
- 7.6 符号积分变换



符号计算

MATLAB工具箱主要有2类：

- 通用工具箱：（可用于各个领域）
 - ◆ 符号数学工具箱（Symbolic）
与加拿大Maple公司合作
内核使用Maple的符号计算引擎
 - ◆ 系统仿真工具箱（Simulink）
- 专用工具箱：（只用于相关领域）
（已有30多个工具箱）



7.1 符号的创建

一、符号变量的概念

MATLAB中的变量有两类：

■ 数值变量：参与运算和运算结果均为数值

例如： $a=1$, $a+a=2$

■ 符号变量：参与运算和运算结果均为符号

例如： $a=\text{sym}('b')$, $a+a=2*b$

```
>> a=b  
??? Undefined function or variable 'b'.
```

```
>> a=sym('b');  
>> a+a  
  
ans =  
  
2*b
```



7.1 符号的创建

二、符号变量的创建

1、格式1: $s = \text{sym}(\text{'符号表达式'})$

符号变量 s 的值为‘符号表达式’

例如: $s = \text{sym}(\text{'sin(x)+x'})$

```
>> s=sym('sin(x)+x')
```

```
s =
```

```
sin(x)+x
```



7.1 符号的创建

2、格式2: `syms s1 s2 ...`

定义多个符号变量。

相当于: `s1=sym('s1'); s2=sym('s2') ...`

例如:

```
4 • | syms x y;  
5 - | s=sin(x)+y;  
6 - | s1=exp(x)+log(y)+log(x+y);
```

```
s =  
  
sin(x)+y  
  
s1 =  
  
exp(x)+log(x+y)+log(y)
```



7.1 符号的创建

- 符号表达式对空格敏感，不要在符号间加空格
- 含有符号变量的表达式一定是一个符号表达式
- 注意引号的使用



7.1 符号的创建

三、符号表达式的种类

1、符号函数

可以是任意函数或多项式

如：

```
10 • f=sym('log(x)')
11 - f=sym('x^2+x+1')
12 - f=sym('(x+1)(y+3)')
13
14 - syms x y;
15 - f=(x+1)*(y+3)
```



7.1 符号的创建

2、符号方程

可以是线性方程、非线性方程、代数方程和常微分方程等。
例如：

◆代数方程： $\text{eq}=\text{sym}('a*x^2+b*x+c=0')$

◆一阶微分方程：

$\text{eq}=\text{sym}('Dy-y=x')$ ($Dy=dy/dt$ 或 dy/dx)

◆二阶微分方程：

$\text{eq}=\text{sym}('D2y-y=x')$ ($D2y=d^2y/dt^2$ 或 d^2y/dx^2)



7.1 符号的创建

3、符号矩阵

单一符号表达式相当于1*1矩阵。

符号变量可以是一个符号矩阵。

如： `a=sym( '[x+1,y+2; sin(x),cos(y)]' )`

生成一个2*2的符号矩阵， `a(1,2)=' y+2'`

```
a=sym(' [x+1 , y+2 ;sin(x),cos(y)]')
```

a =

```
[ x+1, y+2]  
[ sin(x), cos(y)]
```



7.2 符号的基本运算

一、符号矩阵四则运算

同矩阵的四则运算基本相同,参与运算的是符号。

1、加减法：对应行列相加减

例如： $a = \text{sym}([x \ y; x \ y])$;

$b = \text{sym}([x^2 \ y^2; x^2 \ y^2])$

$a+b = [x+x^2, \ y+y^2; x+x^2, \ y+y^2]$



7.2 符号的基本运算

2、乘法：

元素相乘用 $(.*)$ ； 矩阵相乘用 $(*)$

例如： $a.*b=[x^3 \ y^3; x^3 \ y^3]$

$$a*b=[x^3+y*x^2 \ x*y^2+y^3; \\ x^3+y*x^2 \ x*y^2+y^3]$$



7.2 符号的基本运算

3、除法：

元素相除用 (`.\` `./`) ； 矩阵相除用 (`/`)

`B./A`---B里的每个元素除以A的相应元素

`B.\A`---A的每个元素除以B的相应元素

例如：

```
a=sym('x^3-1');
```

```
b=sym('x-1');
```

```
a./b
```

```
ans =
```

```
(x^3-1)/(x-1)
```



7.2 符号的基本运算

符号的运算也可使用以下函数：

`symadd(s1,s2)`

`symsub(s1,s2)`

`symmul(s1,s2)`

`symdiv(s1,s2)`

`sympow(s,p)`



7.2 符号的基本运算

二、符号矩阵代数运算

包括行列式、矩阵的逆、幂运算等同数值矩阵。

三、符号运算的准确解

例如：在数值运算中： $1/2+1/3=0.83333333$

在符号运算中：

$$\text{Sym}('1/2') + \text{sym}('1/3') = 5/6$$

也可使用强制求解函数： $\text{vpa}(s)$

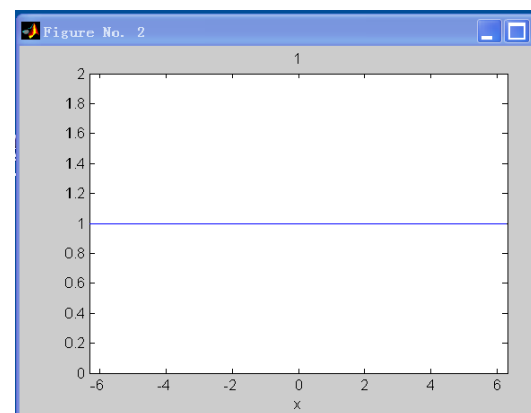
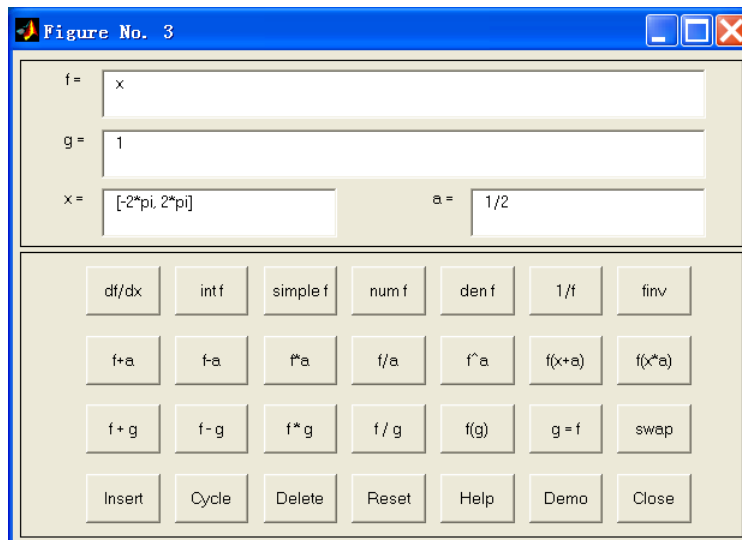
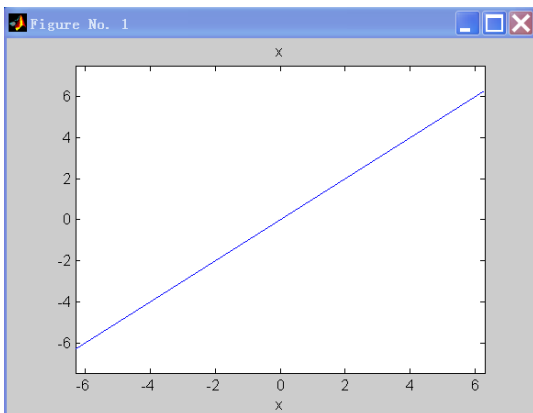
例如： $\text{vpa}('5/6') = 0.83333333$



7.2 符号的基本运算

四、符号函数计算器

函数计算器： funtool



7.2 符号的基本运算

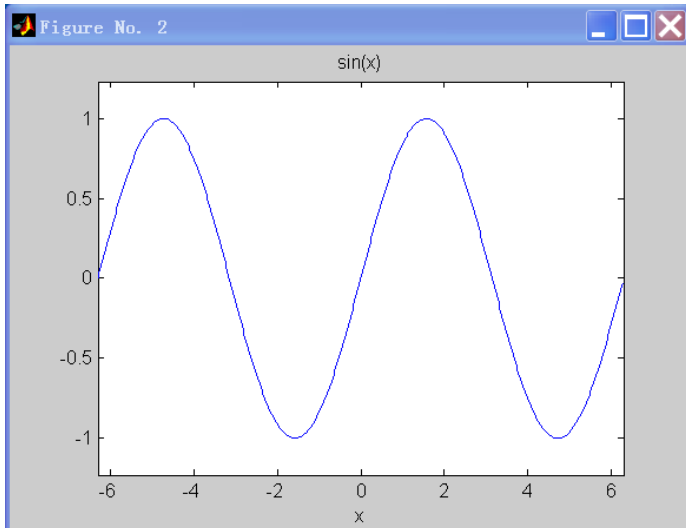
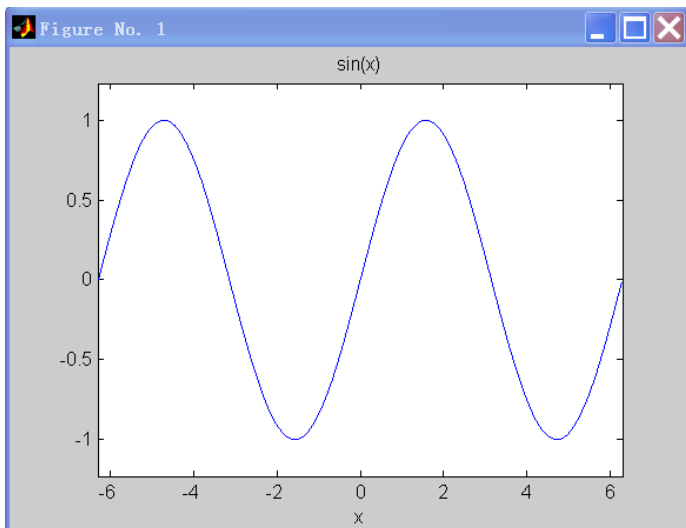


Figure No. 3

f =

g =

x = a =

df/dx	int f	simple f	num f	den f	1/f	finv
f+a	f-a	f^a	f/a	f^a	f(x+a)	f(x*a)
f+g	f-g	f*g	f/g	f(g)	g=f	swap
Insert	Cycle	Delete	Reset	Help	Demo	Close



7.3 符号的简化和替换

一、因式分解

格式：factor(s) ---对符号表达式s进行因式分解

例如：factor(sym('x^3+1')) = (x+1)*(x^2-x+1)

factor(sym('a^2-b^2')) = (a-b)*(a+b)

```
>> factor(sym('x^3+1'))
```

```
ans =
```

```
(x+1)*(x^2-x+1)
```

```
>> factor(sym('a^2-b^2'))
```

```
ans =
```

```
(a-b)*(a+b)
```



7.3 符号的简化和替换

二、表达式的展开

格式： `expand(s)` ---对符号表达式s进行展开

例如： `syms x;`

`expand((x+1)^3)` = $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

`expand(sym('sin(x+y)'))` =
 $\sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$

```
1- clc;  
2- clear;  
3-  
4- syms x;  
5- expand((x+1)^3)  
6- expand(sym('sin(x+y)'))
```

ans =

$x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

ans =

$\sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$



7.3 符号的简化和替换

三、同类项合并

格式: `collect(S)` ---对缺省变量进行同类项合并
`collect(S, v)` ---对变量`v`进行同类项合并

```
• collect(sym('x^2*y+2*x^2+1'))  
-  
syms x y;  
-  
collect(x*y+x^2*y, y)
```

```
ans =  
  
(y+2)*x^2+1  
  
ans =  
  
(x+x^2)*y
```



7.3 符号的简化和替换

四、表达式的化简

格式: `simplify(S)` -----对符号表达式进行化简

```
• syms x;  
- simplify(cos(x)^2+sin(x)^2)  
  
- syms a b;  
- simplify((a+b)^3-(a-b)^3)  
  
- syms x;  
- simplify(exp(log(x+1)))
```

```
ans =  
  
1  
  
ans =  
  
6*a^2*b+2*b^3  
  
ans =  
  
x+1
```



7.3 符号的简化和替换

五、分式通分

格式: $[N,D]=\text{numden}(S)$

对S进行通分, N为分子, D为分母

```
• syms x y;  
- [n, d]=numden(x/y+y/x);  
- n  
- d
```

```
n =  
  
x^2+y^2  
  
d =  
  
x*y
```



7.3 符号的简化和替换

六、符号表达式的替换

`r=subs(s, old, new)`

用**`new`**代替符号表达式**`s`**中的**`old`**。

例如1: **`syms x`**

`s= (x+1)`

`r=subs(s,x,x^2)`

`(r=x^2+1)`



7.3 符号的简化和替换

例如2: `syms x`

`s= (x+1)^2+1/(x+1)+1`

`r=subs(s,x+1,x)`

`(r= 1/x+x^2+1)`



7.3 符号的简化和替换

七、符号表达式的求值

1、求准确值

用数值符号替换表达式中的变量；

例如： `syms x`

`s=1/(x+1)`

`sv=subs(s, x, '2')`

`(1/3)`

2、求值

用数值替换表达式中的变量；

`sv=subs(s, x, 2)`

`(0.33333333)`



7.4 符号的微积分

一、符号极限

格式： `limit(s,a)` 计算符号 s 趋近 a 的极限。

`limit(s,x,a)` 计算符号 s 中 x 趋近 a 的极限。

例如： `syms x`

`limit(sin(x)/x,0)`

(1)



7.4 符号的微积分

二、符号微分

1、格式1: `diff(s)`

对符号表达式s求缺省变量的微分

例如: `diff( 'x^2' )=2*x;`

`diff( 'sin(x^2)' )= 2*cos(x^2)*x`

2、格式2: `diff(s,v)`

对符号表达式的变量v求微分

例如: `diff( 'x^2+y^3' , ' y' )=3*y^2`

3、格式3: `diff(s,v,n)`

对符号表达式的变量v求n阶微分

例如: `diff( 'x^2+y^3' , ' y' ,2)=6*y`



7.4 符号的微积分

三、符号积分

1、格式1: `int(s)`

对符号表达式的缺省变量求积分

例如: `int( 'x+1' )=1/2*x^2+x`

`int( 'cos(x)+a^x' )=sin(x)+1/log(a)*a^x`

2、格式2: `int(s,v)`

对符号表达式的变量v求积分

例如: `int( 'x+y' , 'y' )= x*y+1/2*y^2`



7.4 符号的微积分

3、格式3: `int(s,v,a,b)`

对符号表达式的变量 v 在 (a,b) 区间求定积分

例如: `int( 'x+y' , 'y' ,0,1)=x+1/2`

`int( 'x+1' ,0,1)=3/2`

计算二重不定积分: $\iint x e^{-xy} dx dy$

`int(int('x*exp(-x*y)','x'),'y')= 1/y*exp(-x*y)`



7.5 符号方程求解

一、代数方程的求解

1、格式1: `solve (f)` ----求单个方程的解

例如: `syms x`

`solve( 'a*x^2+b*x+c=0' )`

`ans= [ 1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))]`

`[ 1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))]`

例如: `syms x;`

`solve( 'sin(x)=cos(x)' )`

`(1/4*pi)`



7.5 符号方程求解

2、格式2: `solve (f1,f2,...,fn)` 对缺省变量解方程组

例如: `syms x y z;`

```
[x,y,z]=solve( 'x+y+z=1' , 'x+2*y-z=3' , 'x-y-z=6' )  
(x=7/2 y=-1 z=-3/2)
```

3、格式3: `solve (f1,f2,...,fn,' v' )` 对变量v解方程 (组)

例如: `syms x y z;`

```
[x,y]=solve( 'x+y+z=1' , 'x+2*y-z=3' , 'x,y' )  
(x =-3*z-1 y =2*z+2)
```



7.5 符号方程求解

二、常微分方程的求解

格式: `dsolve(f1,f2,...,fn, 'C', 'V', )`

对微分方程 $f1, \dots, fn$ (组) 的变量 V 求解,

C 为初始条件, V 为中间变量 (缺省为 t) , V 和 C 可缺省。

例如1: `dsolve('Dx = -a*x')`

$(x = C1 * \exp(-a*t))$ (一阶微分方程)

例如2: `dsolve('Dx = -a*x', 'x(0) = 1', 's')`

$x = \exp(-a*s)$



7.5 符号方程求解

例如3: (二阶微分方程)

`dsolve('D2y= - a^2*y','y(0)=1','Dy(pi/a)=0')`

`(y=cos(a*t))`

例如4: `y=dsolve('D2y+2*Dy+2*y=0',`

`'y(0)=1','Dy(0)=0',' x' )`

`(y=exp(-x)*cos(x)+exp(-x)*sin(x))`



7.6 符号积分变换

一、Fourier变换

1、Fourier变换

格式: `fourier(S)`

对符号表达式（函数）进行傅立叶变换

例如: `fourier(sym( '1' ))= 2*pi*Dirac(w)`

2、Fourier反变换

格式: `ifourier(S)`

对符号表达式（函数）进行傅立反变换

例如: `ifourier(sym( '1/(1+j*w)' ),' t' )`

`= exp(-t)*Heaviside(t) (即u(t))`



7.6 符号积分变换

二、Laplace变换

1、Laplace变换(双边)

格式: `laplace (S)`

对符号表达式（函数）进行Laplace变换

例如: `laplace (sym( '1' ))=1/s`

2、Laplace反变换

格式: `ilaplace (S)`

对符号表达式（函数）进行Laplace反变换

例如: `ilaplace (sym( '1/(s+1)' ))= exp(-t)`



7.6 符号积分变换

三、Z变换

1、Z变换

格式: `ztrans (S)`

对符号表达式（函数）进行Z变换

例如: `ztrans (sym( '1' ))= z/(z-1)`

2、Z反变换

格式: `iztrans (S)`

对符号表达式（函数）进行Z反变换

例如: `iztrans (sym( 'z/(z-2)' ))=2^n`



本章节结束。谢谢！

